# Big Ideas Math: Modeling Real Life 6–8 大纲与海报计划

**版本**：**Big Ideas Math: Modeling Real Life**，六、七、八年级（Grade 6 / 7 / 8），2022 年 Common Core Edition。作者 Ron Larson、Laurie Boswell，Big Ideas Learning 出版（美国由 National Geographic Learning / Cengage 发行）。教材**没有开放许可**（© Big Ideas Learning, LLC，版权所有），本项目只引用公开的目录信息。

**目录来源**：章名和每一节（Section）的英文标题逐字摘自 Big Ideas Learning 官网公开的三份 Student Edition 前页（Front Matter）PDF 的目录，没有自行编写。中文章名是本项目的翻译，节名保留英文原文。每个年级 10 章，每章 4–8 节；每节在书里都分成 Exploration 和 Lesson 两部分。

**海报粒度**：每章一张，全套 30 张（每个年级 10 张），共 160 节。每张海报 3 行，挑这一章最核心的 3 个内容。

**本地化**：英制单位改为公制，美元改为人民币。原书的题目和插图没有使用，海报里的情境和数字都是自编的同类例子，标「示例」。

## 来源

- Grade 6 Student Edition 前页与目录（PDF）
- Grade 7 Student Edition 前页与目录（PDF）
- Grade 8 Student Edition 前页与目录（PDF）
- 2019 年版（cc19）的目录和 2022 年版的章节结构相同，可以对照。

## 六年级（Grade 6） · 10 章 · 56 个节

### 第1章 数的表达式和因数（Numerical Expressions and Factors）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 1.1：Powers and Exponents
- Section 1.2：Order of Operations
- Section 1.3：Prime Factorization
- Section 1.4：Greatest Common Factor
- Section 1.5：Least Common Multiple

### 第2章 分数和小数（Fractions and Decimals）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 2.1：Multiplying Fractions
- Section 2.2：Dividing Fractions
- Section 2.3：Dividing Mixed Numbers
- Section 2.4：Adding and Subtracting Decimals
- Section 2.5：Multiplying Decimals
- Section 2.6：Dividing Whole Numbers
- Section 2.7：Dividing Decimals

### 第3章 比和比率（Ratios and Rates）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 3.1：Ratios
- Section 3.2：Using Tape Diagrams
- Section 3.3：Using Ratio Tables
- Section 3.4：Graphing Ratio Relationships
- Section 3.5：Rates and Unit Rates
- Section 3.6：Converting Measures

### 第4章 百分数（Percents）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 4.1：Percents and Fractions
- Section 4.2：Percents and Decimals
- Section 4.3：Comparing and Ordering Fractions, Decimals, and Percents
- Section 4.4：Solving Percent Problems

### 第5章 代数式和运算律（Algebraic Expressions and Properties）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 5.1：Algebraic Expressions
- Section 5.2：Writing Expressions
- Section 5.3：Properties of Addition and Multiplication
- Section 5.4：The Distributive Property

- Section 5.5：Factoring Expressions

## 第6章 方程（Equations）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 6.1：Writing Equations in One Variable
- Section 6.2：Solving Equations Using Addition or Subtraction
- Section 6.3：Solving Equations Using Multiplication or Division
- Section 6.4：Writing Equations in Two Variables

## 第7章 面积、表面积和体积（Area, Surface Area, and Volume）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 7.1：Areas of Parallelograms
- Section 7.2：Areas of Triangles
- Section 7.3：Areas of Trapezoids and Kites
- Section 7.4：Three-Dimensional Figures
- Section 7.5：Surface Areas of Prisms
- Section 7.6：Surface Areas of Pyramids
- Section 7.7：Volumes of Rectangular Prisms

## 第8章 整数、数轴和坐标平面（Integers, Number Lines, and the Coordinate Plane）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 8.1：Integers
- Section 8.2：Comparing and Ordering Integers
- Section 8.3：Rational Numbers
- Section 8.4：Absolute Value
- Section 8.5：The Coordinate Plane
- Section 8.6：Polygons in the Coordinate Plane
- Section 8.7：Writing and Graphing Inequalities
- Section 8.8：Solving Inequalities

## 第9章 统计量（Statistical Measures）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 9.1：Introduction to Statistics
- Section 9.2：Mean
- Section 9.3：Measures of Center
- Section 9.4：Measures of Variation
- Section 9.5：Mean Absolute Deviation

## 第10章 数据的表示（Data Displays）

- 来源：Grade 6 Student Edition 目录（PDF）
- Section 10.1：Stem-and-Leaf Plots
- Section 10.2：Histograms
- Section 10.3：Shapes of Distributions
- Section 10.4：Choosing Appropriate Measures

- Section 10.5：Box-and-Whisker Plots

## 七年级（Grade 7） · 10 章 · 52 个节

### 第1章 有理数的加减（Adding and Subtracting Rational Numbers）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 1.1：Rational Numbers
- Section 1.2：Adding Integers
- Section 1.3：Adding Rational Numbers
- Section 1.4：Subtracting Integers
- Section 1.5：Subtracting Rational Numbers

### 第2章 有理数的乘除（Multiplying and Dividing Rational Numbers）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 2.1：Multiplying Integers
- Section 2.2：Dividing Integers
- Section 2.3：Converting Between Fractions and Decimals
- Section 2.4：Multiplying Rational Numbers
- Section 2.5：Dividing Rational Numbers

### 第3章 代数式（Expressions）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 3.1：Algebraic Expressions
- Section 3.2：Adding and Subtracting Linear Expressions
- Section 3.3：The Distributive Property
- Section 3.4：Factoring Expressions

### 第4章 方程和不等式（Equations and Inequalities）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 4.1：Solving Equations Using Addition or Subtraction
- Section 4.2：Solving Equations Using Multiplication or Division
- Section 4.3：Solving Two-Step Equations
- Section 4.4：Writing and Graphing Inequalities
- Section 4.5：Solving Inequalities Using Addition or Subtraction
- Section 4.6：Solving Inequalities Using Multiplication or Division
- Section 4.7：Solving Two-Step Inequalities

### 第5章 比和比例（Ratios and Proportions）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 5.1：Ratios and Ratio Tables
- Section 5.2：Rates and Unit Rates
- Section 5.3：Identifying Proportional Relationships
- Section 5.4：Writing and Solving Proportions
- Section 5.5：Graphs of Proportional Relationships

- Section 5.6：Scale Drawings

## 第6章 百分数（Percents）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 6.1：Fractions, Decimals, and Percents
- Section 6.2：The Percent Proportion
- Section 6.3：The Percent Equation
- Section 6.4：Percents of Increase and Decrease
- Section 6.5：Discounts and Markups
- Section 6.6：Simple Interest

## 第7章 概率（Probability）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 7.1：Probability
- Section 7.2：Experimental and Theoretical Probability
- Section 7.3：Compound Events
- Section 7.4：Simulations

## 第8章 统计（Statistics）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 8.1：Samples and Populations
- Section 8.2：Using Random Samples to Describe Populations
- Section 8.3：Comparing Populations
- Section 8.4：Using Random Samples to Compare Populations

## 第9章 几何图形和角（Geometric Shapes and Angles）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 9.1：Circles and Circumference
- Section 9.2：Areas of Circles
- Section 9.3：Perimeters and Areas of Composite Figures
- Section 9.4：Constructing Polygons
- Section 9.5：Finding Unknown Angle Measures

## 第10章 表面积和体积（Surface Area and Volume）

- 来源：Grade 7 Student Edition 目录（PDF）
- Section 10.1：Surface Areas of Prisms
- Section 10.2：Surface Areas of Cylinders
- Section 10.3：Surface Areas of Pyramids
- Section 10.4：Volumes of Prisms
- Section 10.5：Volumes of Pyramids
- Section 10.6：Cross Sections of Three-Dimensional Figures

## 八年级（Grade 8） · 10 章 · 52 个节

### 第1章 方程（Equations）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 1.1：Solving Simple Equations
- Section 1.2：Solving Multi-Step Equations
- Section 1.3：Solving Equations with Variables on Both Sides
- Section 1.4：Rewriting Equations and Formulas

### 第2章 图形的变换（Transformations）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 2.1：Translations
- Section 2.2：Reflections
- Section 2.3：Rotations
- Section 2.4：Congruent Figures
- Section 2.5：Dilations
- Section 2.6：Similar Figures
- Section 2.7：Perimeters and Areas of Similar Figures

### 第3章 角和三角形（Angles and Triangles）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 3.1：Parallel Lines and Transversals
- Section 3.2：Angles of Triangles
- Section 3.3：Angles of Polygons
- Section 3.4：Using Similar Triangles

### 第4章 一次方程的图像和写法（Graphing and Writing Linear Equations）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 4.1：Graphing Linear Equations
- Section 4.2：Slope of a Line
- Section 4.3：Graphing Proportional Relationships
- Section 4.4：Graphing Linear Equations in Slope-Intercept Form
- Section 4.5：Graphing Linear Equations in Standard Form
- Section 4.6：Writing Equations in Slope-Intercept Form
- Section 4.7：Writing Equations in Point-Slope Form

### 第5章 二元一次方程组（Systems of Linear Equations）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 5.1：Solving Systems of Linear Equations by Graphing
- Section 5.2：Solving Systems of Linear Equations by Substitution
- Section 5.3：Solving Systems of Linear Equations by Elimination
- Section 5.4：Solving Special Systems of Linear Equations

### 第6章 数据分析和表示（Data Analysis and Displays）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 6.1：Scatter Plots
- Section 6.2：Lines of Fit
- Section 6.3：Two-Way Tables
- Section 6.4：Choosing a Data Display

### 第7章 函数（Functions）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 7.1：Relations and Functions
- Section 7.2：Representations of Functions
- Section 7.3：Linear Functions
- Section 7.4：Comparing Linear and Nonlinear Functions
- Section 7.5：Analyzing and Sketching Graphs

### 第8章 指数和科学记数法（Exponents and Scientific Notation）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 8.1：Exponents
- Section 8.2：Product of Powers Property
- Section 8.3：Quotient of Powers Property
- Section 8.4：Zero and Negative Exponents
- Section 8.5：Estimating Quantities
- Section 8.6：Scientific Notation
- Section 8.7：Operations in Scientific Notation

### 第9章 实数和勾股定理（Real Numbers and the Pythagorean Theorem）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 9.1：Finding Square Roots
- Section 9.2：The Pythagorean Theorem
- Section 9.3：Finding Cube Roots
- Section 9.4：Rational Numbers
- Section 9.5：Irrational Numbers
- Section 9.6：The Converse of the Pythagorean Theorem

### 第10章 体积和相似立体（Volume and Similar Solids）

- 来源：Grade 8 Student Edition 目录（PDF）
- Section 10.1：Volumes of Cylinders
- Section 10.2：Volumes of Cones
- Section 10.3：Volumes of Spheres
- Section 10.4：Surface Areas and Volumes of Similar Solids

## 说明和待核事项

- 2019 年版和 2022 年版的章节顺序一致；各地还有州定制版（如 Florida B.E.S.T.、Texas 版），章节可能不同，本大纲只对应 Common Core Edition。
- 少数节名在 PDF 里跨两行，本项目把两行拼成一个标题，拼接处待核。
- 本大纲和海报由 AI 辅助整理，**公开发布或用于教学前需要人工审核**。